

$$(P \oplus Q) \wedge (P \oplus \neg Q)$$

F
F
F
F
F

37) Construct a truth table for each of these compound propositions

	P	Q	$\neg Q$	$P \rightarrow \neg Q$	$\neg P$	$\neg P \leftrightarrow Q$
a) $P \rightarrow \neg Q$	T	T	F	F	F	F
b) $\neg P \leftrightarrow Q$	T	F	T	T	T	T
	T	T	F	T	F	F
	F	T	F	T	T	F
	F	F	T	T	F	T
c) $(P \rightarrow Q) \vee (\neg P \rightarrow \neg Q)$	P	Q	$P \rightarrow Q$	$\neg P$	$\neg P \rightarrow \neg Q$	$(P \rightarrow Q) \vee (\neg P \rightarrow \neg Q)$
	T	T	T	F	T	T
	T	F	F	F	T	T
d) $(P \rightarrow Q) \wedge (\neg P \rightarrow \neg Q)$	F	T	T	T	T	T
	F	F	T	T	F	F
	F	T	F	F	T	T
	F	F	F	F	F	F
						$(P \rightarrow Q) \wedge (\neg P \rightarrow \neg Q)$
						T
						F
						T
						F
						T

	P	Q	$P \leftrightarrow Q$	$\neg P$	$\neg P \leftrightarrow \neg Q$	$(P \leftrightarrow Q) \vee (\neg P \leftrightarrow \neg Q)$
e) $(P \leftrightarrow Q) \vee (\neg P \leftrightarrow \neg Q)$	T	T	T	F	F	T
	T	F	F	F	T	T
	F	T	F	T	T	T
	F	F	T	T	F	T

	P	Q	$\neg P$	$\neg Q$	$\neg P \leftrightarrow \neg Q$	$P \leftrightarrow Q$
f) $(\neg P \leftrightarrow \neg Q) \leftrightarrow (P \leftrightarrow Q)$	T	T	F	F	T	T
	T	F	F	T	F	F
	F	T	T	F	F	F
	F	F	T	T	T	T
						$(\neg P \leftrightarrow \neg Q) \leftrightarrow (P \leftrightarrow Q)$
						T
						T
						T
						T